# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Facultad de Informática Culiacán
Licenciatura en Informática

**Análisis y Diseño Orientado a Objetos**

---

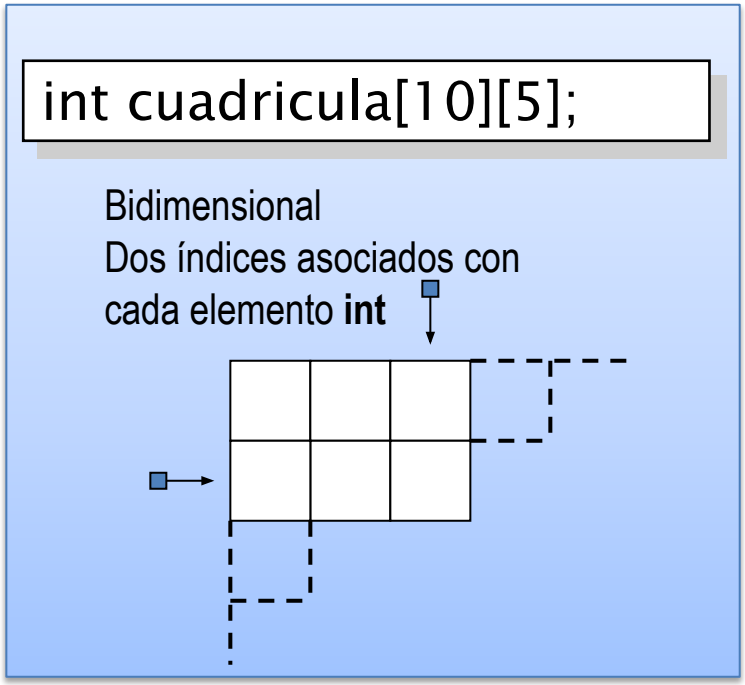
## Fundamentos de Programación

M.C. Gerardo Beltrán

# Matrices

# Definición

- Los arreglos también pueden ser multidimensionales, y un caso particular de estos son las matrices, que cuenta con 2 dimensiones, que las podemos establecer como renglones y columnas

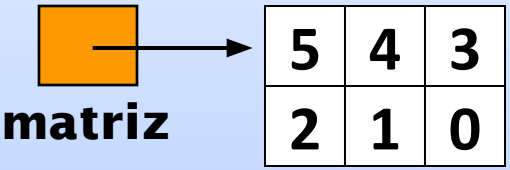


# Inicialización de una matriz

- También se pueden inicializar los elementos de un matriz.
  - Hay que especificar todos los elementos

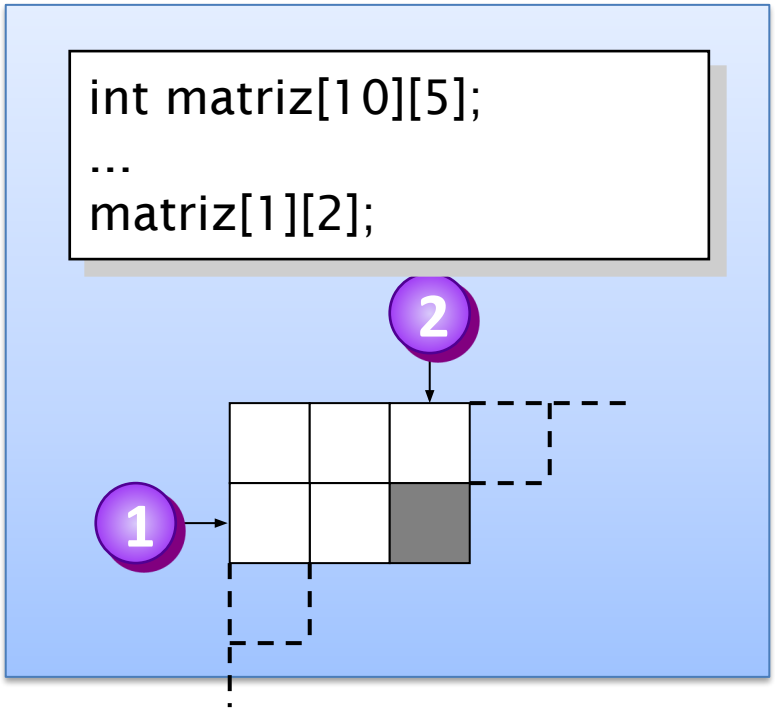
```
int matriz[2][3]={
    {5, 4, 3},
    {2, 1, 0}
};
```

Nueva vector int[2,3] implícita



# Acceso a los elementos de una matriz

- Se indica un índice entero para cada dimensión
  - Los índices se cuentan a partir de cero
  - Es responsabilidad del programador el control del tamaño de la matriz



# Acceso a los elementos de una matriz

- Acceso los elementos de un  arreglo de 2 dimensiones

```
int i,j;
int matriz[2][3]={
     {5, 4, 3},
     {2, 1, 0}
};

for ( i = 0; i < 2; i++) {
  for (j = 0; j < 3; j++){
    printf("El valor de elemento[%d][%d] es %d\n",
          i, j, matriz[i][j]);
  }
}
```

**5 4 3 2 1 0**